

CRECIMIENTO Y DEMANDA*

Alfredo Monza**

A pesar de que no parece existir suficiente conciencia al respecto, lo cierto es que la gran mayoría de los modelos de crecimiento elaborados en el último cuarto de siglo pagan pleno tributo a la ley de Say.¹ Se acostumbra postular, ya sea explícita o implícitamente, que en una economía capitalista cualquier expansión de la capacidad productiva encontrará un crecimiento equivalente de la demanda efectiva en el largo plazo. A partir de esta premisa, la teoría del crecimiento económico se ha reducido en los hechos al análisis de las fuerzas que gobiernan la capacidad del sistema para *producir* un excedente, capacidad que depende básicamente de las condiciones técnicas, de distribución y de ahorro vigentes en la economía. Pero, aparentemente, el problema de la *realización* de la producción no se considera digno de inclusión en el análisis de periodo largo. Las dos piezas fundamentales de la teoría del crecimiento económico resultan ser así la teoría de la producción y la teoría de la distribución, mientras que la teoría de la demanda efectiva desempeña un papel mucho menos importante o, aun, está totalmente ausente. Una vez que se acepta la ley de los mercados el problema de la expansión secular de la demanda efectiva se convierte necesariamente en un tema de importancia secundaria que, en aras de un mayor nivel de precisión teórica, debe ser expurgado del cuerpo principal del razonamiento. Este proceder es, en mi opinión, totalmente insatisfactorio, ya que equivale a dejar de lado una porción apreciable de la cuestión bajo discusión sin que se hagan explícitas las razones teóricas o prácticas que podrían conducir a un estrechamiento tan

* Una versión preliminar de este artículo fue presentada en un seminario interno del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella y circuló privadamente en forma mimeografiada. Los comentarios que se efectuaron en esa oportunidad fueron de suma utilidad para la redacción de esta versión. El autor desea también agradecer al doctor Brian van Arkadie sus observaciones a un borrador de la presente versión.

** Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias (Castelar, Argentina) y Universidad de Buenos Aires.

¹ Es ilustrativo mencionar que el conocido trabajo de Hahn y Matthews (1965) sobre este campo dedica un mínimo de espacio al problema de este artículo. Algunos aspectos del problema son considerados en las secciones I.3, I.6 y II.5 de ese trabajo, las que en conjunto abarcan menos de ocho páginas. De manera análoga, la sección final (IV.1) no hace referencia alguna al problema. Para dar sólo otro ejemplo, el profesor Kaldor (1957, p. 593) supone que "en una economía en crecimiento el nivel general del producto en cualquier momento está limitado por los recursos disponibles y no por la demanda efectiva". El supuesto subyacente en esta conclusión es hecho explícito más adelante en la misma página: "... la demanda agregada y la oferta agregada (en términos reales) se igualan a través del movimiento de los precios en relación a los costos primos; esto es, la relación de los precios a los salarios" (trad. del autor).

significativo del campo de análisis. En verdad, cuando este último se restringe de la manera indicada no parece posible ir más allá de la consideración de algunos aspectos muy generales relativos a los *límites* dentro de los cuales tiene lugar la expansión económica, pero en rigor puede afirmarse muy poco con respecto a los senderos efectivos de expansión que muestran las economías reales. Más aún, puede también sostenerse que los referidos límites son dependientes en apreciable medida de los hechos efectivos que se producen en la economía; de donde no es posible efectuar siquiera una discusión satisfactoria de los límites del crecimiento económico cuando se omite la consideración de estos hechos efectivos. Finalmente, también debe mencionarse que muchas conclusiones centrales del análisis teórico se modifican sensiblemente —y aun se transforman en el resultado opuesto— cuando se introduce en la discusión el problema de la realización.

Con la finalidad de contribuir a revertir el desequilibrio entre los aspectos de oferta y los aspectos de demanda que se observa en el estado actual de la teoría del crecimiento, este artículo presenta y discute lo que podemos denominar un modelo de demanda del crecimiento económico. El modelo se inscribe en la vieja tradición teórica del subconsumo que la teoría pura moderna ha dejado totalmente de lado. Esta línea heterodoxa de razonamiento parte de la controversia de sobreproducción general entablada entre Ricardo y Malthus, se continúa en Marx y en *algunos* autores marxistas y alcanza el mayor grado de reconocimiento académico en las discusiones de las décadas de los años 30 y 40. La limitación de espacio impide que se incluya una revisión de la bibliografía producida dentro de esta línea heterodoxa, pero se efectuarán algunas referencias bibliográficas ocasionales en lo que sigue.

La interpretación del modelo debe tener presente las dos observaciones siguientes. En primer lugar, el objetivo se limita a construir una expresión compacta o mínima del enfoque particular indicado. El modelo intenta proporcionar un esquema comprensivo y riguroso de los principales efectos causales que definen a una cierta estructura teórica. El mismo tiene así la naturaleza de un núcleo básico que debe ser objeto de varias expansiones antes de poder ser considerado adecuado para proporcionar un marco de referencia en la discusión de situaciones reales. En segundo lugar, los aspectos de oferta son abstraídos en su mayor parte. Esto no debe ser interpretado como una negación de la importancia que los mismos revisten, sino como un artificio analítico que permita concentrarnos

en otro tipo de aspectos que reciben usualmente una atención minúscula en los modelos teóricos de crecimiento.

La elaboración de este artículo respondió a dos estímulos principales. Por una parte, constituye un subproducto teórico de una investigación más amplia sobre aspectos globales del desarrollo económico argentino en la que he estado ocupado en los últimos años. Por otra, se ha producido en la América Latina en el último lustro la difusión creciente de un conjunto de ideas derivadas del análisis del proceso de industrialización que son estrechamente afines a las consideradas en este artículo.² Al margen de la riqueza analítica de estas ideas, su empleo ha carecido a veces —como era, por otra parte, natural— de un marco de referencia teórico suficientemente claro que estableciera con rigor el orden de determinación causal entre las variables involucradas en la discusión y que examinara la relación que existe entre este nuevo enfoque de creciente gravitación y algunas proposiciones establecidas de la teoría económica que resultan aparentemente incompatibles con el primero. Sin embargo, a pesar de estas dos influencias particulares corresponde indicar que el artículo abarca cuestiones de validez teórica más general.

En la sección I se plantea en forma introductoria el problema de la dirección de la influencia causal entre la oferta global y la demanda efectiva en el contexto del análisis de periodo largo. Esta sección es preliminar a otra en la cual se presenta un conjunto de supuestos y relaciones que definen un modelo de crecimiento. La sección III investiga las principales propiedades que el modelo contiene, y en la sección siguiente se introduce la noción de restricción de oferta y se consideran brevemente las complicaciones que ello ocasiona. Finalmente, la última sección se ocupa de algunos puntos particulares que tienen, en mi opinión, una importancia analítica apreciable.

I

Comencemos distinguiendo tres conceptos diferentes en relación al resultado neto global de la producción. Primero, el de “capacidad productiva potencial”. Consideremos una economía en el “año” inicial de un periodo dado de análisis. Se encuentran disponibles cantidades dadas de recursos productivos específicos. Algunos de ellos son susceptibles de ser reproducidos en la producción mientras que los restantes están disponibles en cantidades, ya sea fijas o variables, que no son el resultado de la produc-

² Tal vez las presentaciones más estimulantes y completas de las mismas se encuentran en Furtado (1971) y (1972) y Vuskovic (1970).

ción.³ El pleno empleo de todos los recursos permitiría obtener el máximo de producto neto que la economía considerada está en condiciones de generar.^{4, 5} Dadas las condiciones distributivas y de ahorro vigentes en el “año” inicial, tenemos determinado en forma inmediata el máximo excedente para acumulación que la economía puede potencialmente generar en este primer “año”. En el segundo “año” partamos de las nuevas cantidades disponibles de los recursos no reproducibles y de aquellas cantidades de recursos reproducibles que estarían disponibles si en el “año” anterior se hubiera alcanzado el pleno empleo de todos los recursos. Dadas las condiciones técnicas, encontramos el volumen de producto global que corresponde al pleno empleo de los recursos disponibles así determinados para el segundo “año”. Las condiciones distributivas y de ahorro vigentes en el mismo nos permiten computar el máximo excedente para acumulación, el que pasará a engrosar las cantidades disponibles de recursos reproducibles en el tercer “año” en el cual determinamos de manera análoga el máximo de producto global. Si continuamos este procedimiento hasta completar el periodo de análisis habremos generado el sendero de producto que corresponde al pleno empleo de todos los recursos en todos y cada uno de los “años” del periodo. Llamemos al producto neto global así determinado la “capacidad productiva potencial”.

La capacidad productiva potencial describe entonces el producto neto que se alcanzaría en los diferentes “años” bajo el supuesto de pleno empleo de los recursos cuando consideramos al periodo de análisis *como un todo*. La misma depende exclusivamente de las cantidades de recursos disponibles en el “año” inicial (no de aquellas que puedan estar efectivamente disponibles en cualquier “año” posterior) y de las condiciones técnicas, distributivas y de ahorro que prevalezcan durante el periodo. Sabemos sin embargo que el pleno empleo es la excepción, y no la norma en la experiencia de las economías reales, lo que impide que le asignemos al concepto de capacidad productiva potencial mayor relevancia por sí mismo. A pesar de ello, puede afirmarse que la mayor parte de la discusión teórica reciente sobre el crecimiento económico se desarrolla en términos

³ Si bien los recursos productivos son agrupados en las tres clases usuales de tierra, trabajo y capital, no se los considera homogéneos en la discusión que sigue.

⁴ Esto involucra dos problemas que se pasan por alto a esta altura de la discusión. En primer lugar es imprescindible resolver el problema de la unidad en la que se mide el agregado de producto ya que, en su defecto, el significado de este concepto es necesariamente ambiguo. En segundo lugar, en la medida en que los recursos sean susceptibles de ser destinados a usos productivos alternativos, será necesario considerar las leyes que gobiernan su asignación.

⁵ Si el grado de sustitución en la producción es bajo, la capacidad productiva potencial será obviamente determinada en forma exclusiva por el recurso productivo más escaso.

de este concepto en la medida en que se pasa totalmente por alto el problema de la subutilización de los recursos en el contexto del periodo largo.

Podemos ahora considerar un segundo concepto de producto global: el de "capacidad productiva". El mismo se define a partir del pleno empleo de las cantidades de recursos *efectivamente* disponibles en cada "año" particular. En el primer "año", la capacidad productiva coincide necesariamente con la capacidad productiva potencial pero es probable que ambos conceptos adopten valores diferentes en los "años" siguientes del periodo de análisis. Si por alguna razón que no es difícil de imaginar los recursos disponibles en el primer "año" no son utilizados plenamente, el producto efectivamente generado en ese "año" resultará menor que la capacidad productiva (igual a la capacidad productiva potencial). El excedente que se acumule efectivamente será menor que el que corresponde al sendero de la capacidad productiva potencial. En consecuencia, la capacidad productiva (efectiva) en el segundo "año" estará por debajo de la capacidad productiva potencial. La probabilidad de que aparezca una brecha entre la capacidad productiva y la capacidad productiva potencial, así como el tamaño absoluto y relativo de esta brecha, aumentarán a medida que avancemos dentro del periodo de análisis. Por una parte, aumenta el número de "años" en los que puede producirse una subutilización de recursos y, por otra, el efecto sobre los "años" siguientes de la subutilización que se produzca en un "año" particular se irá magnificando en una razón de interés compuesto. En otras palabras, el concepto de capacidad productiva reconoce el hecho de que toda parte del excedente potencial que no llega a ser efectivamente acumulado constituye algo definitivamente perdido que no puede ser recuperado posteriormente, lo que es pasado por alto por el concepto de capacidad productiva potencial.

Tanto la noción de capacidad productiva potencial como la capacidad productiva involucran el pleno empleo de los recursos pero lo hacen en distinta medida. Mientras que el primero supone el pleno empleo no sólo en cada "año" particular sino también en todos y cada uno de los precedentes, un punto en el sendero de la capacidad productiva implica pleno empleo sólo en ese "año" particular pero no necesariamente en todos los anteriores. Podemos entonces afirmar que el concepto de capacidad productiva potencial es de un mayor orden de pleno empleo que el concepto de capacidad productiva. Desde el punto de vista del aná-

lisis de periodo largo, la noción de producto potencial resulta medida más adecuadamente por el primer concepto que por el segundo.⁶

Finalmente, podemos considerar la noción de "producto (efectivo)" cuyo significado es inmediato y se refiere al hecho observado en lo que hace al resultado neto de la producción. En rigor, esta noción ya ha sido utilizada implícitamente al definir los dos conceptos anteriores. Es evidente que el producto efectivo no puede exceder a la capacidad productiva del mismo modo que esta última está necesariamente por debajo de la capacidad productiva potencial. Sin embargo, ello no implica que la secuencia de determinación causal entre estos tres conceptos sea la misma que el orden de magnitud al cual ellos están sujetos por definición. Diferentes relaciones causales pueden establecerse entre los mismos según sean los supuestos y la estructura general de análisis que se adopten. Esto último es objeto de discusión en la sección siguiente pero previamente puede ser útil referirnos a la proporción entre cualquier par de estos tres conceptos de producto global, al mismo tiempo que consideramos el significado de cierta evidencia empírica relativa a una de estas proporciones.

En lo que hace a la relación entre el producto efectivo y la capacidad productiva, se ha observado que ambas mantienen una proporción estable en el promedio de periodos largos, esto es, la proporción es constante en el tiempo cuando se eliminan sus fluctuaciones cíclicas. Estrictamente, esta observación empírica indica que el grado efectivo de utilización de los recursos exhibe una componente tendencial constante. Por el contrario, sería totalmente erróneo interpretar este tipo de evidencia empírica como una indicación de que, desde el momento que la teoría de la demanda efectiva se ocupa básicamente de explicar los cambios en el grado de utilización, la constancia observada probaría que esta pieza teórica no puede aportar nada sustantivo al análisis de periodo largo. De manera análoga, sería igualmente incorrecto sostener que la estabilidad tendencial del grado efectivo de utilización proporciona evidencia empírica suficiente para sostener la ley de Say. En rigor, esta constancia se refiere a

⁶ La tasa de crecimiento de la capacidad productiva potencial es la denominada tasa natural de crecimiento, por lo menos en el sentido en el cual Harrod introdujo esta noción en su trabajo pionero sobre el tema. Sin embargo, se tratará de evitar el uso de esta frase en este artículo ya que ella, más recientemente, ha sido usada con un significado algo diferente del que correspondería a la noción de capacidad productiva potencial según se la define aquí. A menudo se ha considerado a esta tasa no como algo definible *a priori* sobre una base *ex ante* para todo el periodo, sino como la que corresponde a una expansión potencial que es a su vez influida por el sendero efectivo de crecimiento desplegado por la economía (véase, más abajo sección IV).

un hecho *ex post* y se establece además en términos de un concepto de grado de utilización de naturaleza afín al análisis de periodo corto, de donde ella puede aportar escasos elementos de juicio para elucidar la validez de afirmaciones que se pronuncian sobre los ajustes *ex ante* entre variables de tendencia a los que se refiere estrictamente la ley de Say.

Consideremos ahora la evolución histórica de la relación entre la capacidad productiva y la capacidad productiva potencial.⁷ Es extremadamente probable que se observe una proporción decreciente entre ambas a medida que avanzamos en el periodo de análisis y que este decrecimiento se produzca a una tasa no constante sino variable. Para clarificar estas afirmaciones es conveniente recurrir a una formulación algebraica. Supongamos que los tres conceptos de producto neto global crecen durante el periodo a una tasa constante, si bien no la misma para todos ellos. La capacidad productiva potencial (que denotaremos por CPP) lo hace a $x\%$ por "año" mientras que tanto la capacidad productiva (CP) como el producto efectivo (Q) exhiben un crecimiento de $y\%$ por "año", que es menor que $x\%$. Denotando al "año" con un subíndice tenemos

$$CPP_t = CPP_0 (1 + x)^t$$

$$CP_t = CP_0 (1 + y)^t$$

$$Q_t = Q_0 (1 + y)^t$$

Denominamos grado efectivo de utilización (que denotaremos por α) a la relación entre el producto efectivo y la capacidad productiva, el que, como se observa, ha sido supuesto constante implícitamente. Formalmente,

$$\alpha_t = \frac{Q_t}{CP_t} = \frac{Q_0 (1 + y)^t}{CP_0 (1 + y)^t} = \frac{Q_0}{CP_0}$$

Sin embargo, la proporción entre la capacidad productiva y la capacidad productiva potencial (que denominaremos grado potencial de utilización y denotaremos por π) se define como

$$\pi_t = \frac{CP_t}{CPP_t} = \frac{CP_0 (1 + y)^t}{CPP_0 (1 + x)^t} = \frac{(1 + y)^t}{(1 + x)^t}$$

⁷ Puede ser útil mencionar a esta altura que si bien se carece de información empírica sobre el concepto de capacidad productiva potencial o, en todo caso, la misma parece de difícil elaboración, este hecho no invalida la capacidad explicativa de este concepto.

ya que, por definición, $CP_0 = CPP_0$. El grado potencial de utilización es en este caso decreciente en función del tiempo.⁸

Si consideramos ahora la posibilidad de que las tasas de crecimiento sean variables en lugar de constantes, se encuentra que la proporción π será a lo sumo constante en un "año" particular con respecto al "año" anterior sólo si tanto la capacidad productiva como la capacidad productiva potencial han crecido a la misma tasa en ese año particular.⁹ En el caso contrario, la proporción será decreciente aunque no necesariamente a una tasa constante ya que puede producirse tanto una aceleración como una desaceleración del crecimiento de la brecha relativa entre ambos conceptos. En consecuencia, la evidencia empírica a la que se hizo referencia más arriba se refiere a la constancia de la componente tendencia del grado efectivo de utilización y no es incompatible con una caída del grado *potencial* de utilización ni tampoco con una aceleración o desaceleración de esta última. En rigor, el tipo de evidencia empírica mencionada tiene escasa relevancia para el análisis en el periodo largo del problema de la subutilización de los recursos.

El producto efectivo puede ser expresado como

$$Q_t = \alpha_t \cdot \pi_t \cdot CPP_t$$

lo que muestra que sería necesario que tanto α como π se mantuvieran constantes en el tiempo para derivar la conclusión de que el grado de utilización no es una variable propia de la teoría del crecimiento y que, en consecuencia, la teoría de la demanda efectiva es incapaz de contribuir en forma sustantiva a la explicación de los procesos de expansión económica. Por el contrario, parece ser que es en el decrecimiento y variabilidad del grado potencial de utilización donde reside una pista para la comprensión del problema del crecimiento económico.

Con respecto a la cuestión más relevante al orden de determinación causal en el cual se encuentran las tres variables definidas en esta sec-

⁸ Repárese que en este caso (tasas constantes) π no puede ser creciente y será a lo sumo constante sólo si $y = x$, en cuyo caso π resulta además idénticamente igual a uno durante todo el periodo.

⁹ A un nivel de mayor elaboración debería afirmarse que si la tecnología exhibe rendimientos crecientes, como la capacidad productiva es por definición menor o igual que la capacidad productiva potencial, la primera podrá crecer a lo sumo a una tasa, respectivamente, menor o igual que la segunda. El grado potencial de utilización resultaría entonces necesariamente una función monótonicamente no creciente del tiempo. Por el contrario, los rendimientos decrecientes podrían hacer que π sea transitoriamente creciente, esto es, que en *algunos* "años" CP crezca a una tasa mayor que CPP .

ción, no es posible avanzar hasta tanto no alcancemos un mayor nivel de detalle. A lo sumo, puede afirmarse que la variabilidad del grado potencial de utilización a la que se ha hecho referencia, conjuntamente con la constancia observada en el grado efectivo de utilización, parece sugerir que es posible derivar una conclusión opuesta a la ley de los mercados. Desde el punto de vista del análisis de periodo largo sería la oferta global (*i. e.*, la capacidad productiva) la que se adapta a la demanda efectiva (*i. e.*, el producto efectivo) dentro de los límites impuestos por la máxima tasa factible de crecimiento para el periodo (dada la capacidad productiva potencial).

II

En esta sección se discuten algunos supuestos y relaciones que permiten construir una estructura teórica sencilla de la cual puede derivarse la afirmación que cierra la sección anterior. El modelo se basa en gran parte en un conjunto de ideas que, después de Keynes, han sido generalmente aceptadas en el análisis de periodo corto si bien las mismas, con notables excepciones, no parecen haber sido consideradas susceptibles de extensión al análisis de periodo largo. Debe observarse, sin embargo, que estas ideas reconocen una filiación todavía más antigua en el desarrollo del pensamiento teórico y que su uso no ha estado limitado a la explicación de las fluctuaciones cíclicas sino que en rigor han sido introducidas originariamente en la discusión de las tendencias seculares.

Con respecto a la medición de las variables del modelo deben indicarse las dos observaciones siguientes. En primer lugar, la unidad es la usual de las cuentas nacionales, esto es, se trata de agregados de cantidades heterogéneas valuadas a los precios prevalecientes en un año, salvo cuando es posible medir los agregados en unidades físicas. Este argumento tiene limitaciones sumamente serias y responde básicamente a un criterio pragmático. Ni la naturaleza de estas limitaciones ni las bondades prácticas de este criterio pueden ser debidamente discutidas en este artículo y ambas son suficientemente conocidas. La única —y no pequeña— defensa de la argumentación adoptada que puede hacer el autor es que por lo menos explica sin ambigüedad las unidades en las que están medidas las variables del modelo. Tal vez una defensa accesoria puede consistir en mencionar que la información estadística que conforma una parte apreciable de lo que el economista denomina “la realidad”, viene expresada, precisamente, en las unidades que el modelo adopta.

En segundo lugar, el argumento se desarrolla en términos de tendencias (en el sentido estadístico). Las variables del modelo se refieren por lo tanto al componente tendencial de las series históricas correspondientes, esto es, el fenómeno observado una vez depurado de las oscilaciones cíclicas que se produzcan alrededor del comportamiento tendencial.

Comencemos por una clasificación de la actividad productiva que se realiza en la economía en tres grandes sectores, a saber:

- sector 1: productos de alimentos;
- sector 2: productor de bienes de consumo distintos de alimentos, y
- sector 3: productor de bienes de capital.

Se utilizan subíndices para denotar al sector.

Los tres sectores producen sólo bienes finales (excluidos los de capital para reposición). Se supone que cada uno de ellos está verticalmente integrado a la producción de sus insumos intermedios nacionales y de bienes de capital nacionales para reposición. En consecuencia, el sector 3 se limita a producir bienes de capital para inversión *neta* en la economía considerada y para exportaciones al resto del mundo.¹⁰ Con el fin de evitar complicaciones innecesarias a este nivel de análisis se omite la consideración de un cuarto sector que produzca servicios de la administración pública. Para ser consistente, el gobierno tampoco aparecerá desde el punto de vista de la demanda efectiva. La inserción del gobierno en este esquema básico no introduce ninguna complicación de principio y puede ser resuelta por el lector.

Por otra parte, clasifiquemos a los perceptores de ingreso en asalariados y no asalariados. Se utiliza un superíndice para denotar a cada clase (w para asalariados y nw para no asalariados). La distribución del producto neto global (Q) tiene entonces lugar entre salarios (W) y un residuo o excedente que se denominará, por conveniencia, beneficios (P). Tenemos entonces las ecuaciones

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad (1)$$

$$Q = W + P \quad (2)$$

¹⁰ Este criterio de clasificación de la actividad productiva (en particular, con respecto a los bienes de capital) parece ser el más adecuado desde un punto de vista teórico para evitar que el problema de la reposición del capital consumido en la producción introduzca algunas conocidas complicaciones que no son relevantes al tema del artículo. Probablemente el criterio debería ser formulado en alguna medida si se lo aplicara a situaciones prácticas.

Consideremos a continuación los determinantes de la demanda efectiva desde el punto de vista del análisis de periodo largo. La demanda efectiva que recibe el sector productor de alimentos proviene de dos fuentes: el consumo doméstico (C_1) y las exportaciones (X_1). Estas últimas se consideran exógenas al modelo¹¹ mientras que el consumo doméstico de alimentos se hace depender de la población (N). Este último supuesto implica evidentemente que la economía ya ha alcanzado un nivel relativamente alto de ingreso *per capita*, asociado a estándares nutricionales satisfactorios y en alguna medida cercanos al punto de saciedad.

Introducimos entonces las ecuaciones

$$C^w_1 = \lambda^w \cdot N^w \quad (3)$$

$$C^{nw}_1 = \lambda^{nw} \cdot N^{nw} \quad (4)$$

$$C_1 = C^w_1 + C^{nw}_1 \quad (5)$$

donde λ denota el consumo *per capita* de alimentos.

Con respecto a la demanda por el resto de los bienes de consumo, distingamos también entre las exportaciones (X_2) y el consumo doméstico (C_2). Las primeras se suponen exógenas. En cuanto a la demanda doméstica de bienes de consumo distintos de los alimentos, se distingue entre la parte que proviene del sector asalariado y la que se origina en el gasto del sector no asalariado. Para la primera se efectúa el supuesto clásico de que los asalariados gastan en el sector 2 la totalidad de su ingreso una vez cubierto su consumo de alimentos. Por otro lado, los perceptores de beneficios gastan en ambos tipos de consumo una fracción estable (c) de su ingreso.¹² Formalmente tenemos

¹¹ El supuesto de que las exportaciones de alimentos están exógenamente determinadas responde a la conveniencia de presentar en el modelo un grado suficiente de generalidad al nivel teórico planteado. No escapa a nadie que en ciertas situaciones particulares —de las cuales la América Latina proporciona numerosos ejemplos— sería evidentemente preferible especificar las exportaciones de este sector como el residuo o excedente sobre el consumo interno de un nivel de producción relativamente rígido. Sin embargo, para el objetivo específico que el modelo se plantea, este supuesto alternativo sobre X_1 introduciría algunas complicaciones sin contribuir sustancialmente a enriquecer la discusión.

¹² Como se sabe, en modelos del tipo del que aquí nos ocupa la diferencia esencial entre el consumo de los asalariados y el consumo de los no asalariados reside no en que cada clase gaste una fracción distinta de su ingreso, sino en la dirección del efecto causal entre ingreso y gasto para cada clase. Este resultado fue planteado originalmente por Kalecki (*s/f*, p. 14.) Véase también Pasinetti (1962).

$$C^w_2 = W - C^w_1 \quad (6)$$

$$C^{nw}_2 = c \cdot P - C^{nw}_1 \quad (7)$$

$$C_2 = C^w_2 + C^{nw}_2 \quad (8)$$

Es de importancia observar que una parte de la demanda efectiva interna que recibe el sector 2 proviene de la nómina de salarios que se paga en el mismo sector.¹³ Para considerar este hecho se introducen las ecuaciones

$$W = W_1 + W_2 + W_3 \quad (9)$$

$$W_i = \omega_i \cdot E_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (10) \text{ a } (12)$$

$$E_i = Q_i/q_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (13) \text{ a } (15)$$

La ecuación (9) desagrega la nómina global de salarios entre los tres sectores productivos considerados. Las tres ecuaciones siguientes expresan la nómina de salarios pagada en cada sector como producto del salario real promedio¹⁴ (ω_i) y una medida consistente del empleo (E_i). Finalmente, las ecuaciones (13) a (15) expresan el nivel de empleo de cada sector como el cociente entre el producto y la productividad media (q_i).

Tanto el salario real como la productividad se suponen determinados fuera del modelo, pero las razones para ello son diferentes en uno y otro caso. En lo que respecta a la productividad, este supuesto persigue simplemente el propósito de dejar de lado cualquier digresión sobre los factores determinantes del cambio tecnológico de modo de no interferir con la posibilidad de concentrarnos en otros aspectos más específicos al tema de este artículo.¹⁵ Es evidente que este procedimiento metodológico resulta justificable en la medida en que se acepte que el problema del cambio

¹³ Si bien es cierto que otra parte de la demanda efectiva que recibe el sector 2 se origina en los beneficios realizados en el mismo sector, este hecho es irrelevante debido a ciertas propiedades del modelo íntimamente ligadas con el resultado mencionado en la nota anterior. Ello permite que lo pasemos por alto en lo que sigue.

¹⁴ El salario real se define como una medida del poder adquisitivo real asociado a la retribución monetaria que se obtiene por la prestación de una unidad de trabajo o, más estrictamente, deflacionando el salario monetario por un índice de precios de la fórmula Paasche del conjunto de las mercancías que entran en el consumo de los asalariados.

¹⁵ Naturalmente, será necesario agregar al modelo, entre otras cosas, una teoría del cambio tecnológico si se pretende avanzar tanto en el razonamiento teórico como en su aplicación a situaciones reales. Lógicamente, ésta debe ser consistente con la estructura general del mismo. Véase, por ejemplo, Monza (1973).

tecnológico no está básicamente *interrelacionado* con el problema de la determinación del nivel de actividad ya que sólo en tal caso sería correcto tratar a ambos problemas en compartimentos de análisis separados. Aun cuando una idea central del modelo es que la productividad —vía del empleo— desempeña un papel crucial en la determinación del nivel del producto, se excluye implícitamente con este supuesto el hecho de que el efecto supuesto sea también relevante.¹⁶

Por el contrario, el supuesto de que el salario real es exógeno no debe ser interpretado como un artificio metodológico que pretende excluir de la discusión a la teoría de la distribución. En realidad, el supuesto se efectúa con la finalidad de que el modelo recoja la idea de que en las economías modernas el nivel al cual se fija el salario real no es el resultado mecánico de fuerzas puramente económicas o de mercado. La creciente aceptación, por lo menos de hecho, de que la política de ingresos debe constituir un campo natural de la política económica, así como la difusión no menos reciente de la idea de un “pacto social”, han puesto en descubierto que la distribución del ingreso involucra básicamente un conflicto de intereses con respecto a la asignación del producto social entre clases y que el resultado final en este campo se decida a un nivel que es esencialmente político (esto es, relativo a la estructura de poder). Bajo estas circunstancias, suficientemente conocidas, no sería razonable postular en el modelo que el salario real se determina a través de efectos de mercado. Cabe esperar que la tasa de crecimiento del componente tendencial de esta variable oscile entre cero —dada una apreciable rigidez a la baja— y un valor que, de ser excedido, produciría una erosión en los beneficios que resulta incompatible con el funcionamiento de un sistema basado en la existencia de los mismos. Al margen de la imprecisión que necesariamente caracteriza a este límite superior, lo cierto es que un rango apreciable de variación factible de la tasa de crecimiento del salario real puede ser definido y es dentro del mismo que actuarían los aspectos sociopolíticos mencionados.¹⁷

¹⁶ Esto constituye, sin duda, un supuesto fuerte que debe ser eliminado en alguna etapa posterior de análisis. El supuesto excluye efectos aparentemente tan relevantes como: i) economías o deseconomías de escala; ii) que el nivel del producto induzca cambios en la estructura de la producción y, por esa vía, en la productividad *promedio* de la economía; iii) el progreso técnico incorporado que liga el incremento de la productividad con el volumen de inversión y, por lo tanto (si se observa la ecuación (16) más abajo) con variaciones del nivel del producto.

¹⁷ La idea de que el salario real está básicamente determinado por fuerzas no económicas no es, por supuesto nada novedosa. Un primer antecedente se encuentra ya, claramente establecido, en Smith (1776), Libro I, capítulo VIII. Éste es también el papel que desempeña la noción de lucha de clases en el tratamiento que Marx hace del componente histórico-moral del salario real. Más recientemente, las nociones de “poder contrabalanceador” de Galbraith y de

Este rango de variación dentro del cual actuaría en forma directa el elemento político de determinación indicado es, por supuesto, dependiente de las condiciones económicas generales (*i. e.*, grado de desarrollo) de distintas economías y/o periodos.

De manera análoga, la existencia de mayor o menor abundancia de trabajo puede afectar el nivel de los salarios para un dado "nivel" del elemento político y aun influir sobre este último. Si se quiere, desde un punto de vista general puede afirmarse que el salario real depende de tres factores: el grado de desarrollo (que fija el rango factible aludido), un elemento político de determinación (que actúa dentro de dicho rango) y la mayor o menor escasez de mano de obra (que califica el efecto anterior). Lo que el modelo hace al suponer al salario real exógeno implica sobreentender el primer factor, y optar por el primero de los dos restantes, para enfatizar la importancia crucial que ha alcanzado la intervención directa del elemento político en la determinación de los salarios en la actualidad.

Se ha sostenido que si bien la existencia de un factor no económico de determinación es hoy evidente en materia de fijación de salarios nominales, la influencia del mismo factor es mucho más tenue en materia de salarios reales.¹⁸ Esto es, en principio, cierto si se atiende a la mecánica de las convenciones colectivas de trabajo que se centran en la primera variable. Sin embargo, la afirmación que comentamos también parece pasar por alto algunos otros aspectos fundamentales que no están menos presentes en las discusiones salariales. En primer lugar, si bien la convención se establece sobre el salario monetario es evidente que la tasa de inflación pasada y corriente, así como las expectativas en este campo, aportan el patrón decisivo con respecto al cual pueden ser medidos los incrementos monetarios que se discuten y en definitiva pactan las partes intervinientes. Si bien es cierto que las expectativas en materia de la tasa futura de inflación pueden resultar violadas por los hechos, esta discrepancia hace referencia a un desajuste transitorio que habrá de ser seguramente corregido dentro del periodo largo al surgir en forma automática fuertes presiones en esa dirección. Por lo tanto, independientemente de

"grado de monopolio" de Kalecki pueden ser asimiladas a la misma idea básica. Aun así, también debe observarse que el supuesto en cuestión ha sido recientemente muy poco utilizado en la teoría del crecimiento.

¹⁸ Cf. Nuti (1970), donde se afirma que el salario real no puede "ser determinado *directamente* por la lucha de clases, ... porque después de Keynes debemos reconocer que las convenciones salariales determinan los salarios *monetarios*, mientras que el salario real se determina por el comportamiento del nivel de precios" (traducción del autor, cursivas del original).

la presencia de desajustes coyunturales, la evolución tendencial de las convenciones sobre salarios monetarios encubriría en realidad decisiones y acuerdos sobre los salarios reales.

En segundo lugar, es todavía menos convincente sostener que el Gobierno no es consciente de los incrementos de precios cuando ejerce su influencia sobre la determinación de los salarios monetarios; influencia que, como ya se ha mencionado, ha ido ostensiblemente en aumento en los últimos lustros. Más aún, las denominadas políticas de ingreso (que hoy son de aplicación generalizada) incluyen frecuentemente algún grado de intervención, directa o indirecta, en materia de márgenes brutos de ganancia. En cuyo caso, la interferencia estatal en materia de incrementos salariales monetarios equivale a una situación de salarios reales administrados, como puede demostrarse fácilmente.

Queda pendiente por considerar las fuerzas que gobiernan la expansión secular de la demanda efectiva que recibe el sector 3. En lo que hace a la demanda interna (inversión neta), el modelo adopta el principio del acelerador para tomar en consideración dos hechos básicos que el autor considera que deben ser incluidos con anterioridad a cualquier otro entre los determinantes de la demanda de inversión. Uno es que desde el punto de vista de la economía como un todo, el fin objetivo de una expansión de la capacidad instalada por encima de la mera reposición del capital consumido en la producción no puede ser otro que incrementar, ya sea en forma inmediata o en instancias productivas ulteriores, el flujo de producción de "bienes terminales", esto es, destinados al consumo interno o a la exportación. Un segundo hecho, íntimamente ligado al anterior, consiste en que ningún inversor particular estará dispuesto a expandir su capacidad instalada salvo que alimente expectativas de contar con una demanda efectiva ampliada para su producto. En materia de análisis de periodo largo, parece razonable aceptar que las expectativas se conforman básicamente a partir de la extrapolación de las tendencias.

En resumen, con respecto a la demanda por bienes de inversión neta el modelo hace hincapié en la idea de que debe preservarse un cierto equilibrio o balance entre el nivel (y el crecimiento) de la producción de bienes de capital y la expansión de la producción de bienes terminales. Se excluye en consecuencia la posibilidad (típicamente neoclásica) de que la inversión desarrolle un sendero de expansión histórica por su propia cuenta y riesgo, al margen de cualquier consideración de lo que acontezca coetáneamente con el consumo y la exportación. Al mismo tiempo, el modelo también se diferencia de algunas construcciones teó-

ricas más afines al enfoque aquí adoptado que explican la tasa de acumulación por medio del principio de los espíritus animales.¹⁹ Si bien el autor comparte la idea de que en este campo existe algún margen para que el grado cambiante de dinamismo y optimismo del mundo de los negocios influya en la conformación de las expectativas que en definitiva regularían la demanda para acumulación (neta) de capital —y aun cuando se acepte que las expectativas son capaces de conducir en cierta medida a su propio autocumplimiento—, el modelo sostiene que existen otras fuerzas, de naturaleza más objetiva, que son decisivas en la determinación de la demanda de inversión.

La función de demanda de inversión neta (I) adopta así la forma:

$$I = v (\bar{Q}_1 + \bar{Q}_2 + \bar{X}_3) + \Theta \quad (16)$$

donde los nuevos símbolos tienen el significado siguiente.

$\bar{Q}_1$ ($i = 1, 2$) representa el incremento esperado en la demanda efectiva del sector i y $\bar{X}_3$ el incremento esperado en la demanda externa de bienes de capital. Para evitar algunas complicaciones que no parecen demasiado relevantes se supone que si $\bar{Q}_1$, $\bar{Q}_2$ o $\bar{X}_3$ fueran negativas, ellas adoptan un valor igual a cero en la ecuación.

Por otra parte, v es un parámetro que mide sucintamente los requerimientos de capital por unidad del incremento esperado en la demanda terminal (dado por la expresión entre paréntesis). Este parámetro depende de la tecnología asociada al incremento esperado de la demanda terminal y de la estructura sectorial del mismo.²⁰ El parámetro v será denominado el requerimiento unitario de inversión y se considera exógenamente determinado por las mismas razones que se indicaron más arriba para la productividad.

Finalmente, Θ es un factor de corrección que tiene el siguiente significado. Si el producto *efectivo* coincidiera en todo periodo con el que corresponde a su incremento *esperado*, la evolución real de la capacidad productiva mantendría la relación “deseada” con el producto. Sin em-

¹⁹ La idea de que la inclinación socialmente condicionada de la clase empresarial a asumir riesgos y a buscar beneficios en una palanca fundamental del crecimiento económico es una idea recurrente en los modelos neokeynesianos. Cf. Kaldor (1954) y (1957); y Robinson (1956) y (1962, II).

²⁰ Debe observarse que v no es la relación incremental capital-producto. Esta última es definida usualmente como el cociente entre la inversión total de un periodo y el incremento del producto global del mismo periodo, o de alguno posterior, según sea el periodo de maduración supuesto. Por el contrario, v está definida como el cociente entre la inversión global de un periodo menos Θ y el incremento *esperado* en la demanda de bienes *terminales*.

bargo, nada asegura que, en cada año particular, la realidad coincida con las expectativas. Si éstas no se cumplen, ya sea por exceso o por defecto, se habrán acumulado, respectivamente, menos o más recursos reproducibles que los que son necesarios o deseados para el nivel efectivo de producción alcanzado. Este desajuste tratará de ser subsanado en el periodo siguiente; de donde, la demanda de inversión neta incluye no sólo un primer término destinado a prevenir una futura expansión de la producción, sino también a un segundo componente (Θ) cuyo objetivo es corregir el tipo de desajuste indicado, ya verificado en los hechos.²¹

Desde el punto de vista del periodo corto (*i. e.*, en un año particular), la magnitud del desajuste y, en consecuencia, el valor que adopte Θ pueden ser importantes en relación al total de la demanda de inversión neta. En otras palabras, parece que la posibilidad de que el producto efectivo difiera del esperado en un año particular puede tener una influencia relativamente apreciable (ya sea positiva o negativa) sobre la demanda de inversión del año siguiente. Por el contrario, cuando nos concentramos en el análisis de periodo largo (*i. e.*, en términos de las tendencias o promedios de periodos plurianuales), parece más probable que este factor de corrección sea poco significativo. Las expectativas exageradamente optimistas de algunos años se compensarán con las exageradamente pesimistas de otros y, en el promedio, el desajuste entre la capacidad productiva deseada y el producto efectivo no llegará a adquirir mayor significación y Θ será cercano a cero. En la práctica, la ecuación (16) (que está planteada en términos de tendencia) podría hacer la abstracción de este factor de corrección. Conviene, sin embargo, preservar su inclusión para recordar que el modelo no efectúa —en rigor ni necesita hacerlo— el supuesto de certeza con respecto al futuro.

Para los fines de este artículo es suficiente indicar las expectativas en forma muy general por medio de las ecuaciones

$$\bar{Q}_i = f_i (Q_i^{-1}, Q_i^{-2}, \dots) \quad i = 1, 2 \quad (17) \text{ y } (18)$$

$$\bar{X}_3 = f_3 (X_3^{-1}, X_3^{-2}, \dots) \quad (19)$$

donde los superíndices denotan periodo y la forma de la función de expectativas se mantiene sin especificar.

²¹ Este razonamiento implica el supuesto, aparentemente razonable, de que la relación técnica entre el capital y el producto exhibe una cierta flexibilidad (por ejemplo, variación del número de turnos, empleo más o menos intensivo de los equipos, etcétera).

Parte de la demanda efectiva por la (clase de) mercancía que produce cada sector será satisfecha por medio de importaciones. Expresamos a estas últimas con las ecuaciones

$$M_i = m_i \cdot Q_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (20) \text{ a } (22)$$

donde m_i ($i = 1, 2, 3$) es la propensión media a importar tanto la mercancía final i como los insumos intermedios necesarios para su producción interna, calculada como un porcentaje del producto del sector. m_i es un parámetro en el modelo.

El último paso consiste en introducir las ecuaciones de balance entre la demanda efectiva que recibe cada sector y su nivel de producción. Aun cuando este balance puede llegar a no ser satisfecho en ningún año particular, el modelo supone que lo contrario ocurre en el promedio del periodo largo, esto es, que la componente tendencial de la formación de inventarios es igual a cero.²² Desde el momento que, como ya fue indicado, el modelo está planteado en términos de variables de tendencia tenemos entonces las ecuaciones

$$Q_1 = C_1 + X_1 - M_1 \quad (23)$$

$$Q_2 = C_2 + X_2 - M_2 \quad (24)$$

$$Q_3 = I + X_3 - M_3 \quad (25)$$

El modelo consta de 25 ecuaciones en igual número de incógnitas; *i. e.*, está, en principio, lógicamente determinado.

III

Las principales propiedades del modelo que acaba de presentarse consisten en dos interacciones. La primera se relaciona con la idea de que el consumo (o por lo menos una parte sustantiva del mismo) está básicamente determinado por el nivel y la distribución del ingreso mientras que, al mismo tiempo, el nivel del ingreso es dependiente entre otras variables del consumo en lugar de ser determinado en forma independiente en alguna otra parte del sistema.

²² En rigor, el modelo podría complicarse admitiendo alguna formación planeada de inventarios, en cuyo caso el significado del balance entre la oferta y la demanda de cada sector sería algo diferente del que se indica en el texto.

Sustituyendo las ecuaciones (8), (21), (6), (7), (9), (5), (11) y (14) en la ecuación (24), el producto neto del sector 2 puede ser expresado en función de dos grandes grupos de variables:

$$Q_2 = \frac{1}{1 + m_2 - \omega_2/q_2} [W_1 + W_3 + c.P - C_1 + X_2] \quad (*)$$

Por un lado, tenemos la expresión entre corchetes que será denominada “consumo básico”. Comprende la nómina de salarios pagada en el resto de la economía, el total del consumo de no asalariados, la demanda externa que recibe el sector 2 y (con signo negativo) el consumo de alimentos. Estas variables constituyen demanda efectiva para el sector productor de bienes de consumo distintos de los alimentos pero no son inducidas por su propio nivel de producto en el mismo año.²³

Por otro lado, la demanda del sector 2 que se origina en su propia nómina de salarios tiene la naturaleza de un proceso inducido. Cuando más alto es el producto en este sector, mayor es su nómina de salarios y, en consecuencia, el gasto de los asalariados de ese sector en las mercancías que ellos mismos producen y viceversa. Este efecto de realimentación es convergente a un valor determinado de W_2 que corresponde al nivel balanceado de producto, esto es, que satisface la ecuación (24). Si el nivel del producto efectivo fuera diferente del que se acaba de indicar, surgiría ya sea una deficiencia o un exceso de oferta y el cambio no planeado que se produciría en los inventarios empujaría el nivel de producción en la dirección requerida. La magnitud de este proceso inducido depende de las variables que aparecen en el factor

$$\frac{1}{1 + m_2 - \omega_2/q_2}$$

que denominaremos el “multiplicador del consumo”.

Este multiplicador mide la capacidad del sector 2 para autogenerar demanda y depende fundamentalmente de la naturaleza más o menos pro-

²³ Este atributo es evidente para todas las variables que entran en el consumo básico, salvo para los beneficios globales, ya que ellos incluyen los realizados en el propio sector 2 que, por supuesto, son dependientes de su nivel de actividad. Sin embargo, debe notarse que la variable que aparece en el consumo básico es la masa *global* de beneficios y que, como puede demostrarse fácilmente, ella es independiente del nivel del producto del sector 2. En realidad, el criterio en el cual se basa la definición de la noción de consumo básico es el de consumo autónomo *versus* consumo inducido y no el de autodemanda *versus* demanda externa al sector.

gresiva de la distribución del ingreso en este sector. En efecto, mientras que un alto valor de m_2 reducirá el multiplicador ya que un porcentaje elevado de la demanda efectiva será cubierto con importaciones (directas o indirectas), un alto cociente entre el salario real y la productividad producirá el efecto contrario. Este cociente no es otra cosa que la participación de los salarios en el producto neto del sector.²⁴ Si, por ejemplo, los incrementos del salario real se rezagan con respecto al aumento de la productividad, el volumen de demanda efectiva que recibe el sector 2 se reducirá debido a la caída del multiplicador salvo que una o más de las variables que aparecen en el consumo básico se muevan en la dirección opuesta.

Debe observarse que la distribución del ingreso en los otros dos sectores también afecta el nivel de actividad del sector 2 a través de las nóminas de salarios que aparecen en el consumo básico.

Una segunda interacción básica del modelo conecta al producto del sector 2 (esto es, básicamente el consumo de bienes distintos de alimentos) con la inversión neta en un sentido dinámico. La interacción se deriva del supuesto de que la expansión de la capacidad productiva está gobernada, a través de ciertas funciones de expectativas, por los incrementos pasados de la demanda efectiva de bienes terminales y del hecho de que, como puede demostrarse, el nivel de inversión neta que se demande en un año particular es determinante importante de la demanda del sector productor de bienes de consumo distintos de alimentos. En efecto, sustituyamos las ecuaciones (2), (23), (24), (25), (5), (8), (6), y (7) en la ecuación (1) y obtenemos en primer lugar el conocido resultado

$$P = \frac{1}{1-c} [I + (X - M)] \text{ donde } X = X_1 + X_2 + X_3$$

$$\text{y } M = M_1 + M_2 + M_3$$

Sustituyamos ahora las ecuaciones (22), (15) y (12) en la ecuación (25) y obtenemos

$$W_3 = \frac{\omega_3/q_3}{1 + m_3} (I + X_3)$$

De donde, sustituyendo en (*),

²⁴ La medición de la participación de los salarios en la renta nacional envuelve varias complejidades. Para un tratamiento de algunos aspectos de este tema véase Monza (1973).

$$Q_2 = \frac{1}{1 + m_2 - \omega_2/q_2} \left[\left(\frac{c}{1-c} + \frac{\omega_3/q_3}{1+m_3} \right) I + W_1 - C_1 = X_2 + \right. \\ \left. + \frac{c}{1-c} (X - M) + \frac{\omega_3/q_3}{1+m_3} X_3 \right]$$

o,

$$Q_2 = \frac{1}{1 + m_2 - \omega_2/q_2} [\mu I + H]$$

donde

$$\mu = \frac{c}{1-c} + \frac{\omega_3/q_3}{1+m_3}$$

y

$$H = W_1 - C_1 + X_2 + \frac{c}{1-c} (X - M) + \frac{\omega_3/q_3}{1+m_3} X_3$$

La última expresión para Q_2 debe ser considerada conjuntamente con la siguiente ecuación que se obtiene de la (16), (17), (18) y (19).

$$I = v [f_1 (Q_1^{-1}, Q_1^{-2}, \dots) + f_2 (Q_2^{-1}, Q_2^{-2}, \dots) \\ + f_3 (X_3^{-1}, X_3^{-2}, \dots)] + \Theta$$

En cualquier año particular, un elevado nivel de inversión neta será conducente a un elevado nivel de producto en el sector 2, ya que aquélla determina en parte la demanda interna de bienes de consumo no alimentario. En efecto, cuando mayor sea la demanda de inversión neta, mayores resultarán tanto el monto de los beneficios globales como el nivel de empleo del sector 3 con los consiguientes efectos directos y multiplicadores sobre la demanda doméstica del sector 2 a través del consumo básico. Por otro lado, si consideramos un periodo mayor se observa que cuanto más rápidamente crezca el producto del sector 2, mayor será el nivel de la demanda de inversión neta estableciéndose de este modo una interacción que se autoperpetúa.

Ésta es una propiedad bien conocida de los modelos basados en el principio del acelerador, pero no por ello de menor trascendencia. La idea básica es que en una economía del tipo considerado en el modelo estarían

en funcionamiento algunas fuerzas acumulativas de importancia. Si la economía ya ha estado creciendo a una tasa rápida como consecuencia del valor adoptado por algunos parámetros y el comportamiento histórico de las variables exógenas, esta alta tasa de crecimiento será relativamente fácil de sostener. Por el contrario, si estos parámetros y variables exógenas han llevado a una expansión modesta, el estancamiento tendrá la naturaleza de un proceso que se autolimita en lugar de autocorregirse.

Por otra parte, la contribución original más significativa que el modelo realiza a la idea mencionada consiste en introducir explícitamente a la distribución del ingreso y al cambio tecnológico (a través de las variables w , v y q) en este tipo de proceso acumulativo. En efecto, la segunda interacción que comentamos no se limita a una asociación causal cerrada entre el producto del sector 2 y la inversión neta, sino que además intervienen otros parámetros y variables —particularmente los que aparecen en el multiplicador de consumo, el requerimiento unitario de inversión y las exportaciones de los otros dos sectores.

Dadas las características particulares que adopten en un caso concreto estas dos interacciones (según sea la forma específica de las funciones de expectativas y parámetros tales c y m_i), el resultado final en materia de tasa de crecimiento dependerá del comportamiento histórico de las variables exógenas, ya que ellas harán que las interacciones indicadas operen en una cierta dirección y con cierta intensidad. Una rápida inspección del modelo permite concluir que, en el enfoque adoptado, existen tres variables que constituyen los principales determinantes del proceso de expansión económica. Ellas son el cociente entre el salario real y la productividad (esto es, la participación de los salarios en el ingreso), las exportaciones y el requerimiento unitario de inversión. Desde el punto de vista de la demanda efectiva podemos llamar a estas tres variables las fuentes del crecimiento económico, ya que cualquiera de ellas es capaz de influir significativamente sobre la tasa de crecimiento a través de los dos canales principales indicados.²⁵ Sin embargo, aunque cualquiera de ellas es en principio capaz de generar un proceso de crecimiento, los límites dentro de los cuales cada una puede actuar y las propiedades particulares de los senderos de expansión resultantes son diferentes en cada caso. Antes de discutir estos aspectos es necesario introducir algún tipo de restricción de oferta en el razonamiento.

²⁵ No es menos cierto que las tres variables mencionadas podrían ser designadas con igual propiedad como las fuentes del *estancamiento* económico, ya que un mal comportamiento de las mismas podría producir este resultado.

IV

Hasta este momento la discusión no ha prestado atención alguna al hecho evidente de que los efectos que el modelo resume están necesariamente acotados por limitaciones de oferta. El problema es identificar a estas últimas de una manera consistente con el análisis de periodo largo. Para ello se postula que existe un sendero de capacidad productiva potencial que corresponde al periodo de análisis, si bien no nos ocuparemos ni de la manera como él se determina ni de la forma particular que adopta. Como ya ha sido indicado,²⁶ este sendero depende de las cantidades de los distintos recursos productivos disponibles en el "año" inicial del periodo y de las condiciones técnicas, distributivas y de ahorro que prevalezcan en el transcurso del mismo.²⁷ En consecuencia, conocido el sendero histórico que recorren las variables que especifican estas condiciones, la restricción de oferta para el periodo como un todo resulta plenamente determinada a partir de la disponibilidad inicial de recursos.

Por otra parte, las mismas variables y parámetros a los que se acaba de hacer referencia, así como otros adicionales que aparecen en el modelo, permiten determinar el sendero de la demanda efectiva en el mismo periodo, el que se corresponde con el producto. No existe ningún mecanismo en el modelo que garantice que el sendero de la demanda efectiva coincida con la restricción de oferta. Si la demanda efectiva se ubicara por debajo de la capacidad productiva potencial, se presentará una subutilización crónica con respecto a esta última, esto es, cuando ello se mide con respecto a aquellas cantidades de recursos reproducibles que hubieran estado disponibles si sólo la demanda efectiva hubiera crecido más rápidamente.²⁸ Si bien este tipo de subutilización puede alcanzar una magnitud

²⁶ Véase arriba, sección I.

²⁷ En el modelo las condiciones técnicas están especificadas por las q_i y v ; las distributivas por los ω_i y las de ahorro por c . A lo que debería ahora agregarse, al considerar explícitamente una economía abierta, a las exportaciones (X). En efecto, estas últimas implican una transferencia de recursos reales al exterior y, en consecuencia, una menor disponibilidad interna para acumulación dados el producto, su distribución, la propensión a ahorrar y las importaciones requeridas.

²⁸ Es importante puntualizar que el propio sendero de capacidad productiva potencial hubiera resultado *también* modificado si la demanda efectiva hubiera crecido más rápidamente. Por ejemplo, una mayor tasa de crecimiento del salario real con respecto a una situación de referencia generará una mayor demanda efectiva pero al mismo tiempo empujará la capacidad productiva potencial hacia abajo al reducir, *caeteris paribus*, el excedente para acumulación. Un razonamiento análogo vale para las exportaciones y el requerimiento unitario de inversión. En otras palabras, desde el momento que la capacidad productiva potencial (CPP) y la demanda efectiva (Q) tienen varios determinantes comunes, todo cambio de cualquiera de éstos modifica (si bien en dirección opuesta) a ambas, simultáneamente.

apreciable, el modelo implica que no se observará en cambio subutilización alguna con respecto a las cantidades de recursos reproducibles efectivamente acumulados, debido a la forma supuesta para la ecuación (16) y a las consideraciones que se efectuaron sobre su componente.²⁹ No obstante la existencia de un grado potencial de utilización decreciente, no se detectará en el promedio del periodo largo ni un grado efectivo de utilización decreciente como tampoco una situación de sobreproducción.

Desde la óptica particular del análisis de las tendencias tanto la subutilización de recursos como la sobreproducción se habrían tornado invisibles, por oposición a lo que constituye la posibilidad usual en el análisis de periodo corto. Este resultado es accidental —depende puramente de la óptica adoptada y no de la materia que se observa. La cuestión decisiva de la posibilidad de una deficiencia de demanda subsiste pero surge ahora en términos diferentes que no alteran su esencia. El problema de la subutilización de recursos reaparece en términos de lo potencial, si no de lo real, y el estancamiento económico (o, más en general, una tasa de crecimiento inferior a la de pleno empleo) ha pasado ahora a sustituir a la crisis de sobreproducción como la manifestación de tal deficiencia.³⁰

El modelo nos presenta así un cuadro en el cual la economía enfrenta dos límites que normalmente se alejan el uno del otro, dados por la capacidad productiva potencial y la demanda efectiva. Entre ambos debe ubicarse el sendero de la capacidad productiva. La constancia observada en la componente tendencial del grado efectivo de utilización puede, evidentemente, ser interpretada desde esta perspectiva analítica como que refleja el hecho *ex-post* de que la capacidad productiva evoluciona en forma paralela a la demanda efectiva, y se aleja también, en consecuencia, del sendero de la capacidad productiva potencial —un estado de cosas que resulta incompatible con la idea que enuncia la Ley de los Mercados.

Por supuesto, también es posible que los valores que adopten las variables exógenas y los parámetros del modelo determinen *ex-ante* un sendero de demanda efectiva que esté por encima de la capacidad productiva potencial. Evidentemente, será imprescindible que entre en operación algún proceso de ajuste de modo de eliminar esta brecha no factible y empujar el sendero de la demanda efectiva hacia abajo al mismo tiempo que el de la capacidad productiva potencial se mueve hacia arriba.³¹

²⁹ Véase arriba sección II.

³⁰ Cf., Luxemburgo (1913), capítulo I.

³¹ Pretender que por lo menos en este caso, si bien no en el caso general, resultaría válida la ley de Say es inaceptable, ya que el sentido de esta ley reside, precisamente, en una afirmación sobre el caso general.

En tercer y último término tenemos la situación en la cual la demanda efectiva y la capacidad productiva potencial coinciden exactamente. Ello puede ocurrir sólo por accidente en el modelo y no tiene, por lo tanto, otro interés que el de proporcionar una línea divisoria entre los dos casos previamente considerados. Aun así, desde el momento que está bastante extendida la idea de que una economía de mercado dispone de mecanismos automáticos que llevarían la demanda efectiva a adaptarse pasivamente a la oferta en el promedio del periodo largo (o, por lo menos, se la implica con frecuencia), puede ser útil examinar si el modelo contiene algún supuesto que pueda haberlo dotado de una rigidez excesiva desde este ángulo.

Un supuesto decisivo en esta materia es el que hace al salario real una variable exógena políticamente determinada. Si nos atenemos al mismo, la posibilidad de que una deficiencia de demanda resulte corregida vía un alza del salario real parece poco convincente. En las condiciones planteadas se presentaría desocupación de mano de obra y esta situación inclinaría la balanza del poder político en contra, en lugar de a favor, de los asalariados.

Podemos también eliminar este supuesto e investigar qué consecuencias acarrea ello en las conclusiones que fueron derivadas originariamente. Postulemos ahora que tanto el salario monetario como los precios monetarios de las mercancías se determinan en mercados competitivos. Es bien conocida³² la proposición de que en esas condiciones la competencia entre las firmas por colocar su producción de plena capacidad empujará los precios monetarios de las mercancías hacia abajo.³³ Presuntamente, el salario monetario se mantendrá constante dada una cierta rigidez a la baja y reconocido el hecho de que tampoco aumentará debido a la existencia de mano de obra excedente. La consiguiente alza del salario real continuará hasta que éste alcance el nivel que elimina el exceso de oferta en los mercados de bienes.

Pareciera entonces en principio que sería suficiente eliminar del modelo el supuesto efectuado sobre el salario real y sustituirlo por otros de tipo más convencional para que el sistema adquiriera el grado de flexibilidad necesario. Esto es, sin embargo, doblemente ilusorio. En primer lugar, el ajuste se basa en la existencia de competencia en los mercados de

³² Cf., por ejemplo, la cita de un texto del profesor Kaldor en la nota 1.

³³ Este razonamiento implica algunos supuestos a nivel micro diferentes de los que adopta el modelo usual neoclásico. La limitación de espacio impide que se efectúe aquí una discusión de los mismos.

bienes de consumo y en la flexibilidad a la baja de los precios monetarios de estas mercancías. Ninguno de estos dos atributos parece describir satisfactoriamente las condiciones reales bajo las cuales opera la industria moderna.

En segundo lugar, el ajuste mencionado se refiere a un tipo de flexibilidad que podemos denominar de corto plazo y de alcance restringido y que es totalmente irrelevante al problema planteado. En efecto, habíamos partido de una situación de deficiencia de demanda definida en términos de un exceso de capacidad productiva potencial con respecto a la demanda efectiva. Este exceso puede ser descompuesto en dos partes: la diferencia entre *CPP* y *CP*, por un lado, y la diferencia entre *CP* y la demanda efectiva por el otro. Lo que la proposición que discutimos en definitiva postula es que, bajo condiciones competitivas, el *segundo* componente tenderá a desaparecer (esto es, se absorbería automáticamente la deficiencia de demanda con respecto a la capacidad productiva) y ello en lo que hace a los sectores productores de bienes de consumo. Pero el ajuste no garantiza que suceda lo mismo en el sector 3, ya que su demanda efectiva no depende del salario real, por lo menos en el corto plazo. Más importante aún es el hecho de que de ningún modo el tipo de flexibilidad que comentamos asegura que también se absorba el primer componente (esto es, la diferencia entre *CPP* y *CP*). Y es esta flexibilidad de largo plazo la que hace a la cuestión central que plantea la validez de la ley de Say.^{34 35}

Un segundo elemento del modelo cuya variación podría en principio cerrar la brecha entre *CPP* y la demanda efectiva es el requerimiento unitario de inversión. Si partimos de una situación en la cual existe una deficiencia de demanda con respecto a la capacidad productiva potencial, una elevación de los requerimientos de capital no sólo aumentará en forma

³⁴ En definitiva, para asegurar el crecimiento de pleno empleo se requiere que exista no sólo competencia en los mercados de bienes, sino también una función inversión que garantice tanto el funcionamiento del sector 3 a plena capacidad en cada uno de los periodos como, fundamentalmente, que la capacidad productiva de este sector se expanda a la tasa que corresponda a la capacidad productiva potencial. Esto sugiere que el nudo del problema del crecimiento con pleno empleo no reside en la existencia de competencia en los mercados, sino en los determinantes que se supongan para la demanda de inversión. Así, el enfoque neoclásico sostiene que toda parte del producto que no se consume (determinado a nivel de pleno empleo en los mercados de factores en forma independiente de la demanda) será invertida gracias a la flexibilidad de la tasa de interés y de este modo concluye que el crecimiento de pleno empleo es inevitable.

³⁵ Una limitación adicional del mecanismo de ajuste que comentamos surgiría desde un punto de vista neoclásico. En efecto, el mayor nivel de salario real inducido por la deficiencia inicial de demanda a través de la competencia en los mercados de bienes, estaría asociado a un nivel de empleo más alto. Sin embargo, el enfoque tradicional del comportamiento de la firma, y por ende del mercado de trabajo, requiere estrictamente lo contrario.

directa la demanda efectiva a través de un mayor nivel de inversión para una dada expansión esperada del producto, sino que además la expansión resultante en el producto aumentará también la demanda de inversión para una dada relación v . No es necesario que entremos en una discusión de las variables y los mecanismos que podrían dar lugar a un proceso de inversión en profundidad de la intensidad requerida, ya que es necesario considerar previamente el significado y las implicaciones que acarrearía la existencia de un ajuste de esta naturaleza. En rigor, este ajuste requiere que exista un elevado grado de sustitución de factores en la producción,³⁶ al punto que la idea de un necesario balance entre el volumen de inversión y la expansión del producto en los sectores productores de bienes terminales —la que, como se ha indicado, juega un papel central en el modelo— debe ser abandonada. En efecto, si el grado de sustitución en la producción es elevado (por ejemplo, al estilo de los modelos neoclásicos), el balance entre el crecimiento de la producción de bienes terminales y el nivel de producción de bienes de capital se cumple siempre trivialmente. *Cualquier* volumen de inversión es en este caso consistente con una *dada* expansión de la producción terminal. Esta situación equivale en la práctica a una negación de la idea misma de la necesidad de un balance en la expansión de los diferentes sectores productivos.³⁷

Si bien a un nivel no estrictamente comparable con el de los ajustes anteriores, existe otro procedimiento que ha sido seguido en relación a la existencia o no existencia de un ajuste automático entre la capacidad productiva potencial y la demanda efectiva. En algunos modelos teóricos de crecimiento que consideran aspectos de demanda, la tasa natural se define de una manera que ella interactúa con la demanda efectiva.³⁸ De este modo, la capacidad productiva potencial y la demanda efectiva terminan por adaptarse la una a la otra. En realidad, la discrepancia entre este resultado y la conclusión opuesta que se deriva del modelo de este artículo es puramente ilusoria y encubre una mera cuestión verbal que depende de la manera como definamos a la capacidad productiva potencial a la cual corresponde la noción de tasa natural de crecimiento. Si optamos por hacerlo de una manera independiente de la demanda efectiva (lo que no implica que también lo sea de alguno o todos los determinantes de la

³⁶ Éste es el temperamento adoptado por Solow (1956) en su conocido artículo en el cual analiza el problema del filo de la navaja de Harrod.

³⁷ Aun cuando las condiciones técnicas fueran tales que permitieran esta posibilidad, existen sólidas razones económicas que permiten descreer que la economía hará uso de ella. Véase el excelente artículo de Eisner (1958).

³⁸ Cf. Kaldor (1957).

misma), los resultados aparentemente opuestos que estamos comparando no son contradictorios, ya que se refieren a dos variables diferentes que han sido designadas con el mismo nombre. En el presente modelo, el concepto de capacidad productiva potencial y, por ende, el de tasa natural se definen sobre una base *a priori* y se excluye así por definición la posibilidad de que la demanda efectiva se constituya en determinante de la primera. Desde el punto de vista de la discusión del problema de una deficiencia de demanda en el periodo largo, esta forma de definición del producto global potencial parece ser la más adecuada.

Finalmente, una vez que se introduce una restricción de oferta es inmediato que existe un límite al hecho de que el alza secular de la participación del trabajo en el ingreso, o en el requerimiento unitario de inversión o en las exportaciones, puede promover el crecimiento económico. Dadas las tasas de crecimiento en dos cualesquiera de estas variables para el periodo de análisis, existe sólo un valor para la tercera, que ubicará a la economía en el sendero correspondiente de capacidad productiva potencial. Este valor será denominado la "tasa crítica de crecimiento" de la variable considerada. Una expansión más lenta que la que corresponde a la tasa crítica dará lugar a la aparición de una deficiencia de demanda, mientras que una expansión más rápida no es factible desde el punto de vista de la restricción de oferta. En este sentido parece tan falso sostener, por ejemplo, que una redistribución progresiva del ingreso es siempre un obstáculo para el crecimiento económico como afirmar que ella siempre conducirá a una expansión más rápida.

V

Si bien el tratamiento detallado de algunas cuestiones que se abordan en esta sección requeriría el manejo formal del sistema de ecuaciones en diferencia en el que se transforma el modelo cuando se lo aplica para el conjunto del periodo, es posible todavía avanzar algún trecho significativo en el razonamiento sin el auxilio de la lógica formal. Esta sección final presenta un conjunto de observaciones preliminares sobre el tema de este artículo que parecen ser de apreciable importancia.³⁹

³⁹ He preferido eludir por el momento el empleo de la matemática de las ecuaciones en diferencia no sólo por evidentes razones de espacio, sino también por estar convencido de que el carácter frecuentemente explosivo de las soluciones que resultan cuando se utiliza ese instrumental lógico no se compadece con la impresión que uno guarda del comportamiento del mundo real. Adicionalmente, el riesgo (sobre el cual existe suficiente evidencia) de que el brillo de la lógica formal encandile la capacidad de raciocinio económico.

Si bien un comportamiento histórico adecuado tanto de la participación de los salarios (ω_i/q_i), como del requerimiento unitario de inversión (v) o de las exportaciones (X_i) pueden dar lugar igualmente al crecimiento de pleno empleo, la viabilidad interna de cada uno de estos tres senderos alternativos de expansión es diferente. Si la distribución del ingreso, el requerimiento unitario de inversión y las exportaciones son constantes durante el periodo, se generará un cierto sendero de demanda efectiva para valores dados de las restantes variables exógenas y parámetros. Parece probable que, dentro de una gama muy amplia de circunstancias, el sendero de la demanda efectiva así determinado quede por debajo del de la capacidad productiva potencial que corresponde a los mismos valores de las variables y parámetros; en particular, de los tres recién indicados. Este caso proporciona un patrón de referencia para considerar tres alternativas que consisten en hacer variar, una a la vez, la tasa de crecimiento de las tres variables mencionadas de modo que se alcance su tasa crítica. Si bien estos casos puros son poco realistas, ellos permiten derivar las principales propiedades asociadas a cada uno de los tres condicionantes fundamentales del crecimiento económico desde el punto de vista de la demanda.

El propósito principal consiste en investigar la duración del lapso dentro del cual puede esperarse que cada uno de estos tres estímulos opere sin enfrentar alguna restricción intrínseca. La viabilidad de cada patrón alternativo de crecimiento se juzgará de acuerdo a dos criterios. En primer lugar, que la tasa media de beneficio no caiga por debajo de un valor que resulte incompatible con el funcionamiento de un sistema basado en la obtención de beneficios. En segundo lugar, que el excedente externo (definido como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones) no se torne negativo, o si lo fuera originalmente, no aumente.⁴⁰

Existe en primer lugar una tasa (crítica) de crecimiento de la participación de los salarios en la renta que permitiría que la economía alcance el crecimiento de pleno empleo en condiciones de constancia de v y X_i .⁴¹ La magnitud de esta tasa crítica depende de varios factores, como son: el tamaño de la brecha original entre la capacidad productiva potencial y

⁴⁰ Obsérvese que en el presente ejercicio no se corre ningún riesgo de que la inviabilidad surja por el lado de una insuficiente capacidad productiva para generar el excedente de acumulación que requiere la tasa de crecimiento inducida por la tasa crítica. El modelo garantiza este tipo de consistencia, ya que, debe recordarse, la tasa crítica de crecimiento de ω/q , v o X no es aquella que lleva la demanda efectiva al nivel de la capacidad productiva potencial original, sino que recoge el hecho de que esta última es simultáneamente empujada hacia abajo cuando un crecimiento positivo en alguna de estas tres variables reemplaza al crecimiento nulo original.

⁴¹ Las tasas críticas se suponen constantes para facilitar la exposición.

la demanda efectiva, el grado en el cual un incremento del cociente ω/q se refleja en una expansión de la demanda efectiva y el grado en el cual dicho incremento empuje hacia abajo el sendero original de capacidad productiva potencial que corresponde a la constancia de ese cociente.

Es inmediato que este patrón terminará por producir una erosión de la rentabilidad de una magnitud que la economía no está en condiciones de soportar. En efecto, la tasa media de beneficio puede ser expresada como el producto de la participación de los beneficios en la renta y la relación media producto-capital. El primer factor es decreciente por hipótesis mientras que el segundo se mantendrá constante dada la constancia de v . La tasa media de beneficio resulta así decreciente en función del tiempo.

En otras palabras, en las condiciones supuestas de constancia de la tecnología existe un valor máximo para la participación de los salarios en la renta (que se corresponde con un valor mínimo para la participación de los beneficios) que, de ser excedido, reducirá la tasa de beneficio a un nivel insostenible. Este atributo acota el periodo dentro del cual una redistribución progresiva del ingreso puede ser compatible con el crecimiento económico en condiciones capitalistas. Si las circunstancias son apropiadas, es posible que un patrón de crecimiento de esta naturaleza se desarrolle durante algún tiempo, pero es imposible que ello se verifique indefinidamente. Por ejemplo, en una economía donde la participación de los salarios es originalmente baja y donde la relación capital-producto (constante) es tal que se presenta una rentabilidad elevada y donde, al mismo tiempo, basta un crecimiento lento de la participación del trabajo para eliminar la deficiencia de demanda inicial, un proceso de redistribución progresiva del ingreso (si bien en este caso relativamente lento y comenzando a niveles muy bajos) puede alimentar el crecimiento económico durante un lapso considerable.⁴²

Los efectos de este patrón de crecimiento sobre el excedente externo son igualmente negativos. En las condiciones supuestas, el aumento resultante en las importaciones frente a un volumen constante de exportaciones dará lugar en definitiva a un excedente externo negativo. En consecuencia, este patrón de crecimiento tampoco es susceptible de operar indefinidamente desde el punto de vista de este segundo criterio.

⁴² No es difícil, por otra parte, encontrar situaciones históricas concretas en las que la redistribución progresiva del ingreso estuvo acompañada por una elevación de la relación producto-capital *durante algún periodo* (mayor grado de utilización, mayor número de turnos, etcétera), que facilitó la operación de un estímulo de este tipo. Pero lo que interesa aquí discutir es la posibilidad de que él opere *indefinidamente*.

Un segundo patrón descansa en una elevación gradual del requerimiento unitario de inversión en un porcentaje dado por su tasa crítica manteniéndose ahora constantes ω_i/q_i y X_i . El producto (de pleno empleo) se destinará ahora en su mayor parte a la expansión rápida del *stock* de capital, sin mayor crecimiento del gasto en bienes terminales. Por razones análogas o idénticas a las discutidas para el patrón anterior se alcanzará también en este caso una rentabilidad demasiado baja y un excedente externo negativo que impedirán su continuación.

Pero existe una segunda valla a la viabilidad de un patrón de crecimiento basado en un proceso acelerado de acumulación en profundidad que es de una naturaleza empírica más que teórica. Parece difícil admitir que las condiciones técnicas sean en la realidad tales que permitan el rápido incremento en v requerido, salvo que se trate de una economía atrasada que queme etapas en el mejoramiento de su nivel tecnológico. Esto sugiere que una elevación secular del requerimiento unitario de inversión sólo puede actuar transitoria y complementariamente a otros estímulos como una fuente de demanda efectiva.⁴³

Finalmente, un tercer patrón posible de crecimiento consiste en hacer que las exportaciones crezcan a su tasa crítica en condiciones de constancia de la participación de los salarios del parámetro v . La tasa de beneficio media se mantendrá constante y el excedente externo, si es inicialmente positivo, será creciente. Un patrón de crecimiento de este tipo, por oposición a los dos anteriores, es susceptible de ser mantenido en forma indefinida, ya que no enfrenta ninguna restricción intrínseca a su propia operación.

Aun así, es necesario que la economía tenga éxito en alcanzar la expansión requerida en sus exportaciones. Si lo hace, disfrutará de un excedente externo (real) creciente que será probablemente compensado con un eflujo de capital financiero. La viabilidad de este patrón de crecimiento depende exclusivamente de la capacidad y habilidad de la economía para convertirse en un centro imperialista. En tal sentido, el imperialismo puede ser concebido como la solución (externa y única) al problema de la realización o, más estrictamente, al problema de realizar la producción sin disminuir la tasa de beneficio. Pero esta solución equivale a una exportación del problema, ya que el resto del mundo desarrollará un excedente

⁴³ El caso más extremo (e igualmente inaceptable) de la posición contraria a la conclusión del texto es el conocido argumento de Tugan-Baranowsky, quien admitió la posibilidad de una economía en la cual los bienes de capital se utilizan para producir bienes de capital para producir bienes de capital, y así sucesivamente en un proceso circular capaz de una magnificación indefinida, ya que aparece totalmente desconectado de la producción de bienes terminales.

externo negativo y, con ello, enfrentará eventualmente mayores dificultades para resolver el problema de realización.

En resumen, el último patrón de crecimiento es el único, entre los tres casos *puros* considerados, capaz de una operación desde el punto de vista de su viabilidad interna. Paradójicamente, cualquiera de los otros dos es perfectamente capaz de conducir una economía capitalista a la expansión pero, al mismo tiempo, habrá de empujarla a su propia extinción.

Una referencia final puede efectuarse con respecto a la validez de una proposición establecida de teoría económica que es compartida en círculos más amplios de los que podría en principio suponerse, a saber: que desde el punto de vista del crecimiento económico existe una evidente oposición entre el consumo y la inversión. Una afirmación de esta naturaleza, según se la enuncia comúnmente (esto es, sin calificación alguna), constituye una falacia tan pronto se acepte la idea de que debe preservarse un cierto balance entre la expansión de la producción de bienes terminales y la de los sectores productores de bienes de capital. Desde este ángulo, dadas las demás variables del modelo, una mayor tasa de crecimiento del consumo estará asociada con una tasa mayor, no menor, de acumulación. Esta relación directa entre ambas tasas es factible en tanto la demanda efectiva resultante no exceda a la capacidad productiva potencial.

Para niveles superiores de la tasa de crecimiento del consumo o de la inversión, ambas variables siguen estando positivamente correlacionadas *ex-ante*, pero, dada la restricción de oferta, debe imaginarse algún proceso de ajuste que reduciría *ambas* variables.⁴⁴ Una relación inversa entre las tasas de crecimiento en el consumo y la inversión no puede ser deducida del modelo ni aun en el caso especial en el que la economía se encuentre inicialmente sobre su sendero de capacidad productiva potencial. Si a partir de esta situación se reduce el crecimiento del consumo al mismo tiempo que se mantienen constantes los restantes determinantes de la demanda efectiva, caerá también la demanda de inversión y la economía se moverá hacia abajo abandonando el sendero de la capacidad productiva potencial.

⁴⁴ La conclusión supone, naturalmente, una constancia de las demás variables involucradas. Si, por ejemplo, se aumenta el requerimiento unitario de inversión, una menor tasa de crecimiento del consumo puede estar asociada con una mayor tasa de crecimiento de la inversión. Análogamente, si la menor tasa de crecimiento del consumo está acompañada de una mayor tasa de crecimiento de las exportaciones de modo de elevar la tasa de crecimiento de la demanda efectiva de bienes terminales. Pero obsérvese que ninguna de estas calificaciones se efectúa (o aun se tiene implícitamente presente) cuando se reitera el lugar común de la supuesta evidente oposición entre el consumo y la inversión.

La idea de una oposición entre el consumo y la inversión (o, lo que es equivalente para el caso, entre una redistribución progresiva del ingreso y el crecimiento económico) sólo puede ser compatibilizada con el modelo de este artículo si su significado se interpreta como una forma abreviada, ambigua y poco rigurosa de afirmar, ya sea que

- i) cuanto menor es la tasa de crecimiento del consumo (o más regresiva la distribución), mayor es la tasa de crecimiento a la que *puede* crecer la inversión (o a la que crece la capacidad productiva *potencial*); o
- ii) cuanto más lenta sea la expansión del consumo (o más regresiva la distribución) mayor será el margen que quede para realizar exportaciones (y, por ende, beneficios) a partir de un dado crecimiento de la capacidad productiva potencial.

En resumen, tan pronto como se considera el problema de la demanda efectiva el difundido lugar común de que el consumo y la inversión son sustitutivos queda reducido a la categoría de un simplismo que debe ser rechazado desde el punto de vista de un razonamiento económico riguroso.

REFERENCIAS

- Eisner, R. (1958), "On Growth Models and the Neo-classical Resurgence", *The Economic Journal*, vol. LXVIII.
- Furtado, C. (1971), "Dependencia externa y teoría económica", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXXVIII.
- (1972), *Análisis del "modelo" brasileño*.
- Hahn, F. H. y R. C. O. Matthews (1965), "The Theory of Economic Growth: a Survey", *Surveys of Economic Theory*, vol. II.
- Kaldor, N. (1954), "Characteristics of Economic Development", *Essays on Economic Stability and Growth*.
- (1957), "A model of Economic Growth", *The Economic Journal*, vol. LXVII.
- Kalecki, M. (s/f), *Studies in the Theory of Business Cycles 1933-39*.
- Luxemburgo, R. (1913), *La acumulación del capital*.
- Monza, A. (1972), "La teoría del cambio tecnológico y las economías dependientes", *Desarrollo Económico*, vol. 12.
- , (1973), "La medición empírica de la distribución funcional del ingreso", *Desarrollo Económico*, vol. 13.
- Nuti, M. (1970), "'Vulgar Economy' in the Theory of Income Distribution", *The Economist*, vol. 118.

- Pasinetti, L. (1962), "Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic Growth", *The Economic Journal*, vol. XXIX.
- Robinson, J., *La acumulación de capital*, FCE, México, 1956.
- , (1962), *Essays in the Theory of Economic Growth*.
- Solow, R. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, vol. LXX.
- Smith, A. (1776), *La riqueza de las naciones*, FCE, México, 1958.
- Vuskovic, P. (1970), "Distribución del ingreso y opciones de desarrollo", *Cuadernos de la Realidad Nacional*, CEREN (Santiago).